

Master in Data Science e Intelligenza Artificiale

Project Work – Metodi e Strumenti Cloud per i Big Data

Titolo: Cloud Architecture for Agentic AI: Modelli, Sicurezza e Applicazioni

Studente: Diego Tomassone

A.A. 2025/2026

Abstract

1. Introduzione

- 1.1 Contesto dell'AI agentica
- 1.2 Perché il cloud è essenziale per gli agenti intelligenti
- 1.3 Obiettivi del project work
- 1.4 Riferimenti alle videolezioni

2. Fondamenti di Agentic AI

- 2.1 Cos'è un agente intelligente
- 2.2 Ciclo di vita dell'agente
- 2.3 Differenze tra LLM, agenti e sistemi multi-agente
- 2.4 Requisiti computazionali e motivazione all'uso del cloud

3. Architettura Cloud per Agentic AI

- 3.1 Modello architetturale generale
- 3.2 Componenti principali
- 3.3 Serverless e microservizi
- 3.4 Sicurezza: IAM, Zero Trust, auditabilità
- 3.5 Threats & mitigations (OWASP)

4. Code Execution e Orchestrazione degli Agenti

- 4.1 Perché gli agenti devono eseguire codice
- 4.2 Rischi e mitigazioni
- 4.3 Sandbox e ambienti isolati
- 4.4 Workflow orchestration
- 4.5 Esempio architetturale

5. Casi d'Uso Applicativi

- 5.1 Sanità e clinica
- 5.2 Pubblica Amministrazione
- 5.3 Automazione industriale
- 5.4 Ricerca scientifica

6. Conclusioni

- 6.1 Sintesi dei risultati
- 6.2 Limiti attuali
- 6.3 Visione futura
- 6.4 Implicazioni pratiche per l'adozione
- 6.5 Linee guida per l'implementazione di un sistema agentico
- 6.6 Considerazioni finali

Abstract

L'evoluzione recente dell'intelligenza artificiale ha portato alla nascita dell'AI agentica, un paradigma in cui sistemi autonomi combinano percezione, pianificazione, esecuzione e adattamento continuo. A differenza dei modelli linguistici tradizionali, gli agenti intelligenti interagiscono con l'ambiente, orchestrano servizi distribuiti ed eseguono codice in modo controllato, richiedendo un'infrastruttura cloud scalabile, sicura e osservabile.

Il presente project work analizza i fondamenti dell'AI agentica e ne descrive il ciclo di vita, evidenziando come virtualizzazione, orchestrazione, microservizi e modelli serverless costituiscano gli elementi abilitanti per la costruzione di sistemi autonomi affidabili. Seguendo quanto esposto ed evidenziato nelle videolezioni Uninettuno, viene proposto un modello architetturale cloud-native articolato su più livelli (IaaS, PaaS, SaaS e livello agentico), integrando componenti quali sandbox di esecuzione, API gateway, service mesh, database distribuiti e strumenti di monitoraggio avanzato.

Particolare attenzione è dedicata ai temi della sicurezza: isolamento dell'esecuzione, gestione delle identità, auditabilità, protezione dei dati e mitigazione delle principali minacce legate alla code execution. L'analisi è completata da casi d'uso applicativi in ambito sanitario, amministrativo, industriale e scientifico, che mostrano come gli agenti possano migliorare efficienza, continuità operativa e qualità decisionale in contesti complessi.

Il lavoro si conclude con una riflessione sui limiti attuali dell'AI agentica e sulle prospettive future, evidenziando il ruolo crescente del cloud come piattaforma nativa per agenti autonomi, sistemi multiagente e architetture distribuite ad alta affidabilità.

1. Introduzione

1.1 Contesto dell'AI agentica

Negli ultimi anni l'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha segnato un passaggio significativo: dai modelli linguistici puramente predittivi si è arrivati a sistemi capaci di interagire con l'ambiente, prendere decisioni autonome e coordinare attività complesse. Questa nuova generazione di sistemi, spesso indicata come *AI agentica*, non si limita a produrre risposte, ma integra percezione, pianificazione, azione e verifica degli esiti.

Dal punto di vista concettuale, un agente intelligente può essere interpretato come un sistema dinamico che opera in un ambiente variabile, gestendo incertezza, vincoli e obiettivi. Questa prospettiva richiama i modelli dei sistemi complessi studiati in fisica, ambito approfondito nel mio percorso magistrale, in cui il comportamento emergente non è riducibile alla somma delle singole parti. Allo stesso modo, in ambito clinico, la necessità di integrare informazioni eterogenee, interpretare segnali diversi e adattarsi a condizioni mutevoli rappresenta un terreno naturale per l'impiego di agenti intelligenti.

L'AI agentica, quindi, non è semplicemente un'estensione dei modelli linguistici, ma un paradigma che richiede infrastrutture distribuite, capacità di orchestrazione e un ambiente computazionale flessibile. In questo quadro, il cloud computing assume un ruolo centrale.

1.2 Perché il cloud è essenziale per gli agenti intelligenti

Le videolezioni Uninettuno dedicate all'architettura cloud (4 e 5) mostrano come il cloud non sia soltanto un ambiente di esecuzione, ma un insieme strutturato di servizi, modelli e processi che abilitano applicazioni distribuite ad alta complessità. Per gli agenti intelligenti, il cloud è essenziale per almeno tre motivi.

a) Scalabilità ed elasticità

Gli agenti possono generare carichi computazionali variabili: esecuzioni parallele, chiamate a servizi esterni, gestione di basi di dati distribuite. Il ciclo di vita dell'applicazione cloud, articolato in fasi che vanno dalla progettazione alla gestione operativa, consente di allocare risorse in modo dinamico e di adattare l'infrastruttura alle esigenze del sistema. Questo approccio permette di superare i limiti dei modelli infrastrutturali tradizionali.

b) Disponibilità di servizi specializzati

Gli agenti intelligenti non operano in isolamento: richiedono API, funzioni serverless, database, sistemi di logging, orchestratori di workflow e strumenti di monitoraggio. I modelli di servizio (IaaS, PaaS, SaaS) e di distribuzione (pubblico, privato, ibrido) illustrati nelle videolezioni 4 e 5 forniscono un quadro chiaro di come tali componenti possano essere combinati per costruire architetture flessibili e modulari. In particolare, i servizi PaaS e le architetture a microservizi rappresentano un elemento chiave per agenti che devono interagire con ambienti complessi.

c) Sicurezza, isolamento e governance

Gli agenti intelligenti possono accedere a dati sensibili, eseguire codice e interagire con sistemi critici. Le videolezioni 10, 11 e 13 evidenziano come la virtualizzazione, l'isolamento delle esecuzioni, la gestione delle identità e il monitoraggio continuo siano elementi indispensabili per garantire sicurezza e affidabilità. La virtualizzazione avanzata e i modelli di controllo dell'esecuzione riducono i rischi associati all'autonomia degli agenti, mentre i meccanismi di audit e logging distribuito consentono di mantenere tracciabilità e trasparenza, aspetti fondamentali soprattutto in contesti regolamentati come quello sanitario.

1.3 Obiettivi del project work

Questo elaborato si propone di:

- analizzare i fondamenti dell'AI agentica e il suo ciclo di vita;
- descrivere un modello architetturale cloud-native per agenti intelligenti, integrando i contenuti delle videolezioni 4, 5, 10, 11 e 13;
- discutere i modelli di servizio e le architetture cloud più adatte a supportare sistemi agentici;
- approfondire i temi della sicurezza, dell'isolamento e della gestione dell'esecuzione;
- presentare casi d'uso applicativi in ambito sanitario, amministrativo e industriale;
- integrare riflessioni personali basate sulla formazione scientifica, con particolare attenzione ai sistemi complessi, alla gestione dell'incertezza e alla protezione dei dati sensibili.

L'obiettivo è fornire una visione rigorosa e operativa di come progettare e governare sistemi agentici nel cloud, adottando un approccio interdisciplinare che integra informatica, ingegneria, fisica e medicina.

1.4 Riferimenti alle videolezioni

L'elaborato si basa sui contenuti delle videolezioni:

- **4 e 5:** principi dell'architettura cloud, ciclo di vita, modelli di servizio e distribuzione;
- **10 e 11:** orchestrazione, esecuzione del codice, sicurezza e isolamento;
- **13:** virtualizzazione avanzata, monitoraggio, gestione della sicurezza e scenari applicativi.

Questi materiali costituiscono la base concettuale su cui si sviluppano i capitoli successivi, integrati con un'analisi critica e con riferimenti applicativi coerenti con il contesto professionale.

2. Fondamenti di Agentic AI

2.1 Cos'è un agente intelligente

Nel panorama attuale dell'intelligenza artificiale, un agente intelligente può essere definito come un sistema software autonomo capace di percepire un ambiente, elaborare informazioni, prendere decisioni e compiere azioni finalizzate al raggiungimento di un obiettivo. A differenza dei modelli linguistici tradizionali, che rispondono a un input in modo puramente reattivo, gli agenti integrano componenti di pianificazione, memoria, esecuzione e verifica degli esiti.

Dal punto di vista ingegneristico, un agente può essere interpretato come un processo distribuito che interagisce con risorse cloud, API, basi di dati e altri agenti. Dal punto di vista fisico, il comportamento agentico richiama i sistemi complessi: l'emergere di funzioni globali non è riducibile alla somma delle singole parti, ma deriva dall'interazione dinamica tra sottosistemi. Questa analogia è particolarmente evidente anche in ambito clinico, dove la gestione di segnali eterogenei, l'integrazione di informazioni e l'adattamento continuo a condizioni variabili rappresentano un terreno naturale per l'impiego di agenti intelligenti.

In sintesi, un agente non è un modello linguistico "potenziato", ma un sistema autonomo che combina capacità cognitive, operative e decisionali.

2.2 Ciclo di vita dell'agente

Il ciclo di vita di un agente intelligente può essere descritto attraverso quattro fasi principali, ciascuna delle quali richiede componenti cloud specifici.

1. Percezione

L'agente acquisisce informazioni da fonti eterogenee: database, API, documenti, sensori, sistemi legacy. Nel cloud, questa fase sfrutta servizi gestiti come:

- storage distribuito,
- funzioni serverless,
- logging centralizzato,
- database vettoriali.

La percezione non è un processo passivo: implica filtraggio, normalizzazione e valutazione dell'incertezza, concetti che richiamano la teoria dell'informazione e la modellazione dei sistemi dinamici.

2. Ragionamento e pianificazione

L'agente elabora lo stato corrente, valuta vincoli e obiettivi e costruisce un piano d'azione. Questa fase richiama:

- modelli di ottimizzazione,
- teoria dei sistemi complessi,
- gestione dell'incertezza (clinica e computazionale),
- processi decisionali sequenziali.

È in questa fase che l'agente integra la componente cognitiva (LLM) con la componente logica e operativa.

3. Azione ed esecuzione

L'agente interagisce con l'ambiente: chiama API, modifica dati, esegue codice, attiva workflow. Le videolezioni 10 e 11 mostrano come questa fase richieda:

- isolamento dell'esecuzione,
- virtualizzazione,
- gestione delle identità,
- auditabilità delle operazioni.

L'esecuzione è il punto in cui l'agente "tocca" il mondo reale, e quindi la fase più critica dal punto di vista della sicurezza.

4. Valutazione e adattamento

L'agente verifica gli esiti delle azioni, aggiorna la propria memoria e modifica il comportamento futuro. Questo richiama i processi di feedback tipici dei sistemi biologici e dei modelli dinamici non lineari: l'agente non è statico, ma evolve.

2.3 Differenze tra LLM, agenti e sistemi multiagente - LLM (Large Language Models)

Sono modelli statistici addestrati su grandi quantità di testo. Caratteristiche peculiari:

- non hanno memoria persistente,
- non pianificano,
- non agiscono autonomamente,
- non hanno obiettivi propri.

Sono strumenti cognitivi, non sistemi autonomi.

Agenti intelligenti

Integrano un LLM come componente cognitiva, ma aggiungono:

- memoria a lungo termine,
- strumenti e API,
- capacità di esecuzione,
- pianificazione,
- gestione del contesto,
- controllo degli errori.

Sono sistemi autonomi, non semplici modelli.

Sistemi multiagente (MAS)

Sono reti di agenti che collaborano o competono per raggiungere obiettivi complessi. Nel cloud, questi sistemi richiedono:

- orchestrazione distribuita,
- comunicazione affidabile,
- isolamento delle esecuzioni,
- monitoraggio continuo,
- gestione delle identità e dei permessi.

Le videolezioni 5 e 13 mostrano come virtualizzazione, monitoraggio e sicurezza siano prerequisiti per MAS affidabili.

2.4 Requisiti computazionali e motivazione all'uso del cloud

Gli agenti intelligenti richiedono un'infrastruttura che soddisfi quattro requisiti fondamentali.

1) Scalabilità dinamica

Gli agenti possono generare carichi variabili: esecuzioni parallele, chiamate API, inferenze multiple. Le videolezioni 4 e 5 mostrano come il cloud permetta di allocare risorse in modo elastico, riducendo costi e complessità.

2) Virtualizzazione e isolamento

Le videolezioni 10, 11 e 13 evidenziano come container, VM e SDDC siano essenziali per:

- isolare l'esecuzione del codice,
- prevenire escalation di privilegi,
- garantire sicurezza e auditabilità.

Per agenti che eseguono codice, questo è un prerequisito assoluto.

3) Orchestrazione e workflow distribuiti

Le videolezioni mostrano come:

- microservizi,
- service discovery,
- bilanciamento del carico,
- logging distribuito,
- CI/CD

siano elementi indispensabili per agenti che operano in ambienti complessi.

4) Sicurezza e governance

Gli agenti accedono a dati sensibili, soprattutto in ambito clinico. Le videolezioni 11 e 13 evidenziano:

- cifratura,
- controllo degli accessi,
- monitoraggio,
- audit,
- gestione delle identità.

Questi elementi sono fondamentali per garantire affidabilità e conformità normativa.

3. Architettura Cloud per Agentic AI

3.1 Modello architetturale generale

La progettazione di un'architettura cloud per sistemi agentici richiede un approccio multilivello, in cui risorse computazionali, servizi gestiti, meccanismi di sicurezza e strumenti di orchestrazione vengono integrati in un ecosistema coerente. Le videolezioni 4 e 5 mostrano come il cloud non sia un semplice ambiente di esecuzione, ma un insieme strutturato di modelli, processi e servizi che consentono di costruire applicazioni distribuite ad alta complessità.

Il modello STAR presentato nella lezione 5 fornisce un riferimento chiaro: la progettazione procede per fasi (requisiti, sviluppo/distribuzione, gestione) e per livelli (dalla definizione dei requisiti fino alla gestione operativa). Questo approccio è particolarmente adatto ai sistemi agentici, che richiedono infrastrutture dinamiche e componenti modulari.

Un modello architetturale generale per l'AI agentica può essere suddiviso in quattro livelli:

1. **Livello infrastrutturale (IaaS)** Include risorse virtualizzate (VM, container), reti software defined, storage distribuito e sistemi di gestione delle identità. Le lezioni 4 e 10 mostrano come la virtualizzazione e la gestione delle risorse siano fondamentali per garantire isolamento, scalabilità e disponibilità.
2. **Livello piattaforma (PaaS)** Comprende orchestratori, database, servizi serverless, ambienti di esecuzione del codice, strumenti di logging e monitoraggio. La lezione 4 evidenzia come i provider PaaS offrano ambienti scalabili e resilienti, utili per agenti che devono interagire con workflow complessi.
3. **Livello applicativo (SaaS e microservizi)** Include API, servizi applicativi, moduli di business logic e componenti multi-tenant. Le lezioni 4 e 13 mostrano come i modelli SaaS e i microservizi consentano di costruire applicazioni modulari, scalabili e facilmente aggiornabili.

4. **Livello agentico** È il livello più alto, dove risiedono gli agenti: modelli cognitivi, pianificatori, memorie, strumenti e policy decisionali.

3.2 Componenti principali

a) Virtualizzazione e isolamento

Le lezioni 10 e 11 approfondiscono le tecnologie di virtualizzazione: VM, container, hypervisor, SDDC, SDS e SDN. Per gli agenti intelligenti, la virtualizzazione è essenziale per:

- isolare l'esecuzione del codice,
- prevenire interferenze tra processi,
- garantire auditabilità,
- supportare ambienti multi-tenant.

b) Servizi di calcolo elastico

Le lezioni 4 e 5 mostrano come il cloud permetta di gestire carichi variabili tramite:

- autoscaling,
- provisioning dinamico,
- cluster elastici,
- risorse on-demand.

c) Storage distribuito e database

Le lezioni 4 e 10 evidenziano l'importanza di:

- storage a oggetti,
- database relazionali e distribuiti,
- gestione della localizzazione dei dati,
- cifratura e protezione delle informazioni.

d) Logging, monitoraggio e audit

Le lezioni 11 e 13 mostrano come il monitoraggio sia essenziale per la sicurezza e l'affidabilità. Un'architettura agentica richiede:

- logging centralizzato,
- metriche distribuite,
- dashboard operative,

- sistemi di alerting,
- audit trail completo.

Il monitoraggio trasparente (introspezione) descritto nella lezione 11 è particolarmente utile per analizzare il comportamento delle VM dall'esterno.

e) API gateway e service mesh

Le lezioni 4 e 13 mostrano come:

- API gateway,
- autenticazione,
- rate limiting,
- service discovery,
- bilanciamento del carico,
- circuit breaker

siano fondamentali per controllare il traffico e garantire sicurezza e resilienza.

3.3 Serverless e microservizi

La lezione 13 introduce l'approccio a microservizi come modello avanzato per applicazioni cloud-native. Per gli agenti intelligenti, questo modello è particolarmente adatto per tre motivi:

1. **Modularità** - Ogni funzionalità è isolata in un servizio autonomo.
2. **Scalabilità indipendente** - Ogni microservizio può scalare in modo autonomo.
3. **Resilienza** - Pattern come circuit breaker, retry, service discovery e load balancing garantiscono continuità operativa.

Il modello serverless permette agli agenti di eseguire codice in modo dinamico, senza gestire server o container. È ideale per:

- funzioni di trasformazione dati,
- chiamate API,
- operazioni brevi e isolate,
- workflow reattivi.

3.4 Sicurezza: IAM, isolamento, auditabilità

Le lezioni 4, 10 e 11 mostrano come la sicurezza sia un elemento centrale nelle architetture cloud.

a) Identity and Access Management (IAM)

- autenticazione forte,
- autorizzazioni granulari,
- segregazione dei privilegi,
- gestione delle identità,
- controllo degli accessi.

b) Isolamento e virtualizzazione sicura

Le lezioni 10 e 11 evidenziano come la virtualizzazione hardware incrementi l'isolamento tra guest e host, migliorando la sicurezza dell'esecuzione.

c) Auditabilità

Ogni azione dell'agente deve essere tracciata:

- chiamate API,
- esecuzioni di codice,
- accessi ai dati,
- modifiche allo stato.

3.5 Threats & mitigations

Le lezioni 10 e 11 mostrano come gli agenti introducano nuove superfici di attacco.

Principali minacce e mitigazioni:

1. **Code execution non controllata** → sandbox, VM isolate, policy di esecuzione.
2. **Accesso improprio ai dati** → IAM, cifratura, audit.
3. **Manipolazione del contesto** → validazione input, filtri semantici.
4. **Escalation di privilegi** → least privilege, token brevi.
5. **Denial of Service** → autoscaling controllato, throttling, circuit breaker.

4. Code Execution e Orchestrazione degli Agenti

4.1 Perché gli agenti devono eseguire codice

L'esecuzione di codice è uno degli elementi che distingue un agente intelligente da un semplice modello linguistico. Un LLM può generare testo, ma non può modificare un database, interagire con un sistema informativo, eseguire un algoritmo o orchestrare un workflow. Un agente, invece, deve:

- trasformare dati,
- interrogare API,
- attivare microservizi,
- eseguire funzioni serverless,
- generare report,
- automatizzare processi,
- prendere decisioni operative.

In altre parole, l'agente non si limita a descrivere un'azione: **la compie**.

Dal punto di vista ingegneristico, questo implica che l'agente debba essere in grado di:

- invocare funzioni in ambienti isolati,
- eseguire codice in linguaggi diversi,
- gestire errori e timeout,
- operare in modo deterministico quando necessario,
- mantenere tracciabilità delle operazioni.

Dal punto di vista dei sistemi complessi, l'esecuzione del codice rappresenta il passaggio dalla fase di modellazione alla fase di interazione con l'ambiente: il sistema modifica il proprio stato in risposta a stimoli esterni.

In ambito clinico, la necessità di eseguire codice è evidente: un agente che supporta un processo diagnostico deve poter elaborare dati, applicare algoritmi, verificare vincoli e generare output strutturati, non solo descrittivi.

4.2 Rischi e mitigazioni

L'esecuzione di codice introduce rischi significativi, che devono essere gestiti con attenzione. Le lezioni 10 e 11 mostrano come virtualizzazione, isolamento e monitoraggio siano elementi centrali per garantire sicurezza e affidabilità.

a) Esecuzione di codice non sicuro

Un agente potrebbe generare o eseguire codice malevolo, intenzionalmente o meno.

Mitigazioni:

- ambienti isolati (VM, container),
- policy di esecuzione,
- whitelisting delle funzioni consentite,
- validazione del codice prima dell'esecuzione.

b) Accesso improprio a risorse sensibili

Un agente potrebbe accedere a dati o servizi non autorizzati.

Mitigazioni:

- IAM con privilegi minimi,
- token a scadenza breve,
- segmentazione della rete,
- audit trail completo.

c) Escalation di privilegi

Un agente potrebbe sfruttare vulnerabilità per ottenere accessi superiori.

Mitigazioni:

- microsegmentazione,
- separazione dei ruoli,
- monitoraggio continuo,
- controlli di integrità.

d) Denial of Service (DoS) involontario

Un agente potrebbe generare carichi anomali.

Mitigazioni:

- throttling,
- autoscaling controllato,
- circuit breaker (lezione 13),
- limiti di risorse per esecuzione.

e) Manipolazione del contesto (prompt injection)

Un agente potrebbe essere indotto a compiere azioni non previste.

Mitigazioni:

- validazione degli input,
- filtri semantici,
- policy di sicurezza contestuale.

Questi rischi non sono teorici: rappresentano la principale sfida nell'adozione dell'AI agentica in contesti critici come la sanità e la pubblica amministrazione.

4.3 Sandbox e ambienti isolati

Le lezioni 10 e 11 mostrano come la virtualizzazione sia il fondamento dell'isolamento e della sicurezza nel cloud. Per gli agenti intelligenti, l'isolamento dell'esecuzione è un requisito imprescindibile.

Tipologie di sandbox

1. Sandbox basate su container

- leggere,
- veloci da avviare,
- ideali per funzioni brevi,
- integrate con orchestratori come Kubernetes.

2. Sandbox basate su VM

- più pesanti ma più sicure,
- ideali per esecuzioni ad alto rischio,
- utilizzate in contesti clinici o amministrativi.

3. Sandbox ibride

- combinano container e VM,
- bilanciano sicurezza e performance.

Caratteristiche essenziali di una sandbox agentica

- isolamento totale del filesystem,
- rete controllata o assente,
- limiti di CPU, RAM e tempo,

- logging completo (lezione 13),
- impossibilità di accedere a risorse non autorizzate,
- distruzione dell'ambiente al termine dell'esecuzione.

Dal punto di vista clinico, una sandbox è analoga a un ambiente sterile: permette di eseguire operazioni potenzialmente rischiose senza contaminare il sistema principale.

4.4 Workflow orchestration

Gli agenti intelligenti non operano in modo lineare: devono coordinare attività, gestire dipendenze, reagire a eventi e collaborare con altri agenti o microservizi. La lezione 13 mostra come orchestrazione, service discovery e gestione dei flussi siano elementi centrali nelle architetture cloud moderne.

Elementi fondamentali dell'orchestrazione

- pianificazione delle attività,
- gestione degli errori,
- retry e compensazioni,
- monitoraggio dello stato,
- parallelizzazione,
- integrazione con API e microservizi,
- gestione degli eventi.

Strumenti tipici

- orchestratori di workflow (Airflow, Temporal, Step Functions),
- orchestratori di container (Kubernetes),
- orchestratori serverless (event-driven).

Perché l'orchestrazione è essenziale per gli agenti

1. Devono eseguire sequenze di azioni complesse.
2. Devono gestire errori e condizioni impreviste.
3. Devono collaborare con altri agenti o servizi.
4. Devono mantenere uno stato coerente.
5. Devono garantire tracciabilità e auditabilità.

Dal punto di vista dei sistemi complessi, l'orchestrazione rappresenta il meccanismo che permette a un sistema distribuito di mantenere coerenza e stabilità nonostante dinamiche locali autonome.

4.5 Esempio architetturale

Un'architettura cloud per agenti intelligenti può essere rappresentata attraverso un flusso operativo tipico:

1. L'agente riceve un input (utente, API, evento).
2. Analizza il contesto utilizzando memoria e strumenti.
3. Pianifica una sequenza di azioni.
4. Invoca microservizi tramite API gateway.
5. Esegue codice in sandbox per operazioni specifiche.
6. Aggiorna lo stato in un database o in un sistema di memoria vettoriale.
7. Registra tutte le operazioni nel sistema di logging.
8. Restituisce un output o attiva un nuovo workflow.

Componenti coinvolti

- orchestratore di workflow,
- API gateway,
- service mesh,
- sandbox di esecuzione,
- database e storage,
- sistemi di monitoraggio e audit,
- microservizi applicativi,
- modelli cognitivi (LLM).

Caratteristiche dell'architettura

- modulare,
- scalabile,
- sicura,
- osservabile,
- resiliente,
- conforme alle normative.

Questa architettura riflette i principi presentati nelle lezioni 10,11 e 13 e rappresenta un modello realistico per l'adozione dell'AI agentica in contesti complessi.

5. Casi d'Uso Applicativi

L'adozione dell'AI agentica nel cloud non è un esercizio teorico: trova applicazioni immediate in settori dove la complessità dei processi, la variabilità dei dati e la necessità di decisioni rapide rendono gli agenti particolarmente efficaci. Le architetture illustrate nelle lezioni 4 e 5 (cloud privato, pubblico, ciclo di vita, modello STAR), unite ai meccanismi di virtualizzazione e monitoraggio descritti nelle lezioni 10 e 11, e ai modelli applicativi basati su microservizi e logging distribuito della lezione 13, mostrano come sia possibile costruire sistemi agentici affidabili anche in contesti critici.

Di seguito vengono presentati quattro casi d'uso rappresentativi, con attenzione agli aspetti tecnici e ai requisiti infrastrutturali.

5.1 Sanità e clinica

Il settore sanitario è uno dei contesti più complessi per l'adozione dell'AI agentica, sia per la natura sensibile dei dati sia per la necessità di garantire affidabilità, tracciabilità e conformità normativa. La combinazione tra cloud, virtualizzazione e orchestrazione consente di costruire agenti che supportano attività cliniche e amministrative senza compromettere la sicurezza.

a) Supporto alla diagnosi e alla stratificazione del rischio

Un agente può:

- analizzare dati clinici eterogenei (referti, immagini, parametri vitali, anamnesi),
- applicare algoritmi di stratificazione del rischio,
- generare report strutturati,
- suggerire percorsi diagnostici basati su linee guida.

Requisiti tecnici:

- database sicuri e cifrati (lezione 11),
- funzioni serverless per l'elaborazione dei dati,
- sandbox per l'esecuzione di algoritmi (lezione 10),
- audit trail completo (lezione 13).

b) Automazione dei flussi amministrativi

Gli agenti possono gestire:

- prenotazioni,
- richieste di esami,
- autorizzazioni,
- integrazione con sistemi regionali o nazionali.

L'orchestrazione dei workflow consente di coordinare microservizi diversi, riducendo errori e tempi di attesa.

c) Monitoraggio remoto e telemedicina

Gli agenti possono:

- raccogliere dati da dispositivi medici,
- analizzare trend,
- generare alert,
- attivare interventi automatici.

La virtualizzazione e il monitoraggio (lezioni 10 e 11) garantiscono isolamento, sicurezza e continuità operativa.

d) Vantaggi specifici in ambito clinico

- riduzione del carico cognitivo del medico,
- maggiore continuità assistenziale,
- integrazione di dati eterogenei,
- tracciabilità completa delle decisioni.

5.2 Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione è caratterizzata da processi complessi, spesso frammentati tra enti diversi, con un elevato volume di dati e una forte necessità di trasparenza. Gli agenti intelligenti possono contribuire a modernizzare questi processi, sfruttando il cloud per garantire scalabilità e sicurezza.

a) Gestione documentale e automazione dei procedimenti

Un agente può:

- classificare documenti,
- estrarre informazioni,
- compilare moduli,
- verificare requisiti,
- attivare workflow amministrativi.

L'uso di microservizi e API gateway (lezione 13) permette di integrare sistemi eterogenei senza modificare le infrastrutture esistenti.

b) Sportelli digitali intelligenti

Gli agenti possono fungere da:

- assistenti virtuali,
- sistemi di pre-istruttoria,
- strumenti di verifica automatica dei requisiti.

Questo riduce i tempi di attesa e migliora l'accessibilità dei servizi.

c) Analisi dei dati pubblici

Gli agenti possono:

- aggregare dati da fonti diverse,
- generare report,
- identificare anomalie o inefficienze.

La sicurezza è garantita da:

- IAM e controllo degli accessi (lezione 4),
- virtualizzazione e isolamento (lezione 10),
- auditabilità e logging distribuito (lezione 13).

5.3 Automazione industriale

L'industria 4.0 è un terreno naturale per l'AI agentica, grazie alla presenza di sistemi distribuiti, sensori, macchinari connessi e processi complessi.

a) Manutenzione predittiva

Gli agenti possono:

- analizzare dati da sensori,
- identificare pattern anomali,
- prevedere guasti,
- attivare interventi automatici.

Requisiti tecnici:

- pipeline di dati in tempo reale,
- funzioni serverless,
- orchestrazione di workflow (lezione 13),
- logging distribuito (lezione 13).

b) Ottimizzazione della produzione

Gli agenti possono:

- coordinare macchinari,
- ottimizzare sequenze operative,
- gestire imprevisti,
- ridurre sprechi.

La virtualizzazione e il monitoraggio (lezioni 10 e 11) garantiscono affidabilità e isolamento.

c) Controllo qualità automatizzato

Gli agenti possono:

- analizzare immagini o segnali,
- identificare difetti,
- attivare azioni correttive.

Questo richiede ambienti di esecuzione isolati e scalabili, come quelli descritti nella lezione 10.

5.4 Ricerca scientifica

La ricerca scientifica è caratterizzata da:

- grandi volumi di dati,
- modelli complessi,
- necessità di riproducibilità,
- workflow articolati.

Gli agenti intelligenti possono supportare ricercatori e laboratori in diversi modi.

a) Automazione degli esperimenti computazionali

Gli agenti possono:

- eseguire simulazioni,
- variare parametri,
- raccogliere risultati,
- generare report.

La virtualizzazione (lezione 10) garantisce isolamento e riproducibilità.

b) Analisi di dataset complessi

Gli agenti possono:

- pulire dati,
- applicare modelli,
- identificare correlazioni,
- generare visualizzazioni.

Il cloud permette di scalare l'elaborazione senza vincoli hardware.

c) Supporto alla scrittura scientifica

Gli agenti possono:

- organizzare bibliografie,
- estrarre concetti da articoli,
- generare schemi e sintesi.

d) Vantaggi specifici per la ricerca

- riduzione del tempo necessario per attività ripetitive,
- maggiore riproducibilità,
- integrazione di dati eterogenei,
- possibilità di eseguire esperimenti complessi senza infrastrutture locali.

6. Conclusioni

6.1 Sintesi dei risultati

L'analisi condotta nei capitoli precedenti mostra come l'AI agentica rappresenti un'evoluzione naturale dei sistemi intelligenti, resa possibile dall'integrazione tra modelli cognitivi avanzati, architetture cloud scalabili e meccanismi di orchestrazione distribuita. I principi architetturali, i modelli di servizio e le tecnologie di virtualizzazione illustrati nelle slide dedicate al cloud computing e alla virtualizzazione costituiscono la base per progettare sistemi agentici affidabili e sicuri.

I punti principali emersi possono essere sintetizzati come segue:

- **Gli agenti intelligenti richiedono un'infrastruttura cloud-native**, capace di garantire elasticità, modularità e disponibilità continua.
- **La virtualizzazione e l'isolamento dell'esecuzione** sono elementi imprescindibili per la sicurezza, soprattutto quando gli agenti eseguono codice o accedono a dati sensibili.
- **L'orchestrazione dei workflow** consente di coordinare attività complesse, integrando microservizi, funzioni serverless e sistemi esterni.

- **La sicurezza deve essere multilivello**, basata su gestione delle identità, segmentazione, monitoraggio continuo e auditabilità.
- **I casi d'uso applicativi dimostrano la maturità dell'AI agentica**, già oggi impiegabile in settori come sanità, PA, industria e ricerca scientifica.

Nel complesso, emerge un quadro in cui l'AI agentica non sostituisce i sistemi tradizionali, ma li estende, introducendo capacità operative e decisionali che richiedono un'infrastruttura cloud progettata con rigore.

6.2 Limiti attuali

Nonostante il potenziale, l'AI agentica presenta ancora diversi limiti, sia tecnologici sia metodologici.

a) Complessità architetturale

La costruzione di un sistema agentico richiede competenze avanzate in:

- cloud computing,
- sicurezza,
- orchestrazione,
- gestione dei dati,
- modellazione dei workflow.

Questa complessità può rappresentare una barriera significativa per molte organizzazioni, soprattutto in assenza di competenze interne consolidate.

b) Sicurezza e affidabilità

Gli agenti introducono nuove superfici di attacco:

- esecuzione di codice non controllata,
- manipolazione del contesto,
- accessi impropri,
- escalation di privilegi.

Le mitigazioni esistono, ma richiedono implementazioni rigorose, monitoraggio costante e una governance attenta.

c) Gestione dell'incertezza

Gli agenti operano in ambienti dinamici e devono gestire:

- dati incompleti,
- ambiguità,

- errori di interpretazione,
- contesti mutevoli.

In ambito clinico, questo rappresenta una sfida particolarmente rilevante: un agente deve essere affidabile anche in condizioni di incertezza, senza generare comportamenti imprevedibili.

d) Standardizzazione limitata

Non esiste ancora un framework universalmente accettato per:

- definire il ciclo di vita degli agenti,
- valutare la loro sicurezza,
- certificare il loro comportamento.

Questa mancanza di standard limita l'adozione in settori regolamentati e rallenta la diffusione di soluzioni agentiche su larga scala.

6.3 Visione futura

L'evoluzione dell'AI agentic è destinata ad accelerare nei prossimi anni, grazie a tre tendenze principali.

a) Integrazione nativa tra agenti e cloud

I principali provider stanno introducendo:

- ambienti di esecuzione isolati dedicati agli agenti,
- orchestratori specifici,
- strumenti di monitoraggio avanzati,
- API per la gestione del ciclo di vita agentic.

Questi sviluppi ridurranno la complessità architetturale e renderanno gli agenti più accessibili anche a organizzazioni con risorse limitate.

b) Maggiore sicurezza e verificabilità

Si stanno sviluppando:

- sandbox più robuste,
- modelli di controllo formale,
- strumenti di audit semantico,
- tecniche di validazione automatica del comportamento agentic.

In ambito clinico, questi progressi saranno fondamentali per garantire affidabilità, trasparenza e conformità normativa.

c) Sistemi multiagente collaborativi

L'evoluzione naturale dell'AI agentica porterà alla creazione di:

- ecosistemi di agenti specializzati,
- sistemi distribuiti cooperativi,
- architetture in cui gli agenti si scambiano informazioni e competenze.

Dal punto di vista dei sistemi complessi, questo rappresenta un passaggio da dinamiche locali a comportamenti emergenti globali, con potenziali applicazioni in sanità, ricerca e industria.

6.4 Implicazioni pratiche per l'adozione

L'adozione di sistemi agentici in contesti reali richiede una valutazione attenta delle condizioni operative, delle risorse disponibili e dei vincoli normativi. L'AI agentica non è un semplice componente software, ma un paradigma che introduce nuove dinamiche di interazione tra infrastruttura, processi e sicurezza.

Le principali implicazioni pratiche includono:

- **Analisi preliminare dei processi** Identificare attività ripetitive, flussi decisionali e punti critici che possono beneficiare dell'automazione agentica.
- **Definizione di policy di sicurezza e governance** Stabilire regole chiare per l'accesso ai dati, la gestione delle identità e l'auditabilità delle azioni.
- **Scelta del modello cloud adeguato** Valutare se adottare cloud pubblico, privato o ibrido in base a requisiti di sicurezza, latenza e compliance.
- **Predisposizione di sandbox e workflow orchestrati** Garantire che ogni esecuzione di codice avvenga in ambienti isolati e monitorati.
- **Monitoraggio continuo e logging distribuito** Essenziale per rilevare anomalie, garantire trasparenza e supportare eventuali verifiche.

Questi elementi costituiscono la base per un'adozione responsabile, scalabile e sicura dell'AI agentica.

6.5 Linee guida per l'implementazione di un sistema agentico

L'implementazione di un sistema agentico richiede un approccio metodico che integri aspetti architetturali, operativi e di sicurezza. Di seguito una serie di linee guida operative:

1. **Definizione degli obiettivi** Chiarire cosa l'agente deve fare, quali vincoli deve rispettare e quali metriche misurano il successo.
2. **Identificazione delle API e dei microservizi necessari** Mappare le risorse che l'agente dovrà utilizzare e definire i permessi minimi necessari.

3. **Progettazione dell'architettura cloud multilivello** Integrare IaaS, PaaS e SaaS in un modello coerente, con particolare attenzione a orchestrazione e sicurezza.
4. **Implementazione di sandbox sicure** Ogni esecuzione di codice deve avvenire in ambienti isolati, con limiti di risorse e logging completo.
5. **Configurazione di orchestrazione e logging distribuito** Utilizzare strumenti come Kubernetes, Airflow o Step Functions per coordinare workflow complessi.
6. **Definizione di policy IAM e Zero Trust** Applicare il principio del privilegio minimo e verificare ogni interazione.
7. **Validazione e test controllati** Simulare scenari reali, verificare la robustezza dell'agente e monitorare il comportamento emergente.

Queste linee guida forniscono un percorso chiaro per implementare sistemi agentici affidabili e scalabili.

6.6 Considerazioni finali

L'analisi condotta mostra come l'AI agentica rappresenti un'evoluzione significativa rispetto ai modelli linguistici tradizionali, introducendo capacità operative, decisionali e di interazione con l'ambiente. La combinazione tra cloud computing, orchestrazione, virtualizzazione e sicurezza avanzata costituisce il fondamento per la realizzazione di agenti autonomi affidabili.

L'approccio interdisciplinare, che integra informatica, ingegneria, fisica dei sistemi complessi e competenze cliniche, evidenzia come l'AI agentica non sia solo una tecnologia, ma un nuovo paradigma operativo. Le prospettive future indicano un'evoluzione verso sistemi multiagente, infrastrutture cloud intelligenti e modelli di governance più maturi.

In questo contesto, il cloud non è semplicemente un ambiente di esecuzione, ma la piattaforma nativa su cui costruire la prossima generazione di sistemi autonomi.

Bibliografia

Fonti istituzionali e documentazione tecnica

- **NIST Cloud Computing Reference Architecture**, National Institute of Standards and Technology, Special Publication 500-292.
- **NIST Definition of Cloud Computing**, SP 800-145.
- **NIST Zero Trust Architecture**, SP 800-207.
- **OWASP Top 10** – Open Web Application Security Project.
- **Kubernetes Documentation** – CNCF.
- **OpenStack Architecture Guide** – Open Infrastructure Foundation.
- **AWS Well-Architected Framework** – Amazon Web Services.
- **Google Cloud Architecture Framework** – Google Cloud.
- **Microsoft Azure Architecture Center** – Microsoft.
- **Amazon Web Services – AWS Well-Architected Framework**, AWS Whitepaper, 2023.
- **Microsoft Azure – Cloud Adoption Framework**, Microsoft Documentation, 2024.

Libri e testi accademici

- **Foster, I., Zhao, Y., Raicu, I., Lu, S.** – *Cloud Computing and Grid Computing 360-Degree Compared*, IEEE Grid Computing Environments, 2008.
- **Armbrust, M. et al.** – *A View of Cloud Computing*, Communications of the ACM, 2010.
- **Hohpe, G.** – *The Software Architect Elevator*, O'Reilly Media, 2020.
- **Newman, S.** – *Building Microservices*, O'Reilly Media, 2021.
- **Fowler, M.** – *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley, 2002.
- **Kreps, J.** – *I Heart Logs: Event Data in the Time of Cloud*, O'Reilly Media, 2014.
- **Sharma, S.** – *Site Reliability Engineering Workbook*, O'Reilly Media, 2018.

Articoli scientifici e pubblicazioni rilevanti

- **Mell, P., Grance, T.** – *The NIST Definition of Cloud Computing*, NIST SP 800-145.
- **Buyya, R., Yeo, C. S., Venugopal, S.** – *Market-Oriented Cloud Computing*, IEEE High Performance Computing, 2008.
- **Dean, J., Ghemawat, S.** – *MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters*, OSDI, 2004.
- **Kreps, J., Narkhede, N., Rao, J.** – *Kafka: A Distributed Messaging System for Log Processing*, LinkedIn Engineering, 2011.

- Zaharia, M. et al. – *Resilient Distributed Datasets (RDDs)*, NSDI, 2012.
- Shneiderman, B. – *Human-Centered AI*, Oxford University Press, 2022.
- Wang, X. et al. – *Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models*, NeurIPS, 2023.
- Shinn, N. et al. – *Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*, ICLR, 2024.

Fonti specifiche su sicurezza, virtualizzazione e orchestrazione

- Rosen, J. – *Zero Trust Networks*, O'Reilly Media, 2017.
- Merkel, D. – *Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment*, Linux Journal, 2014.
- Burns, B., Grant, B., Oppenheimer, D. – *Borg, Omega, and Kubernetes*, ACM Queue, 2016.
- Chiramel, J. – *Secure Code Execution in Cloud Environments*, IEEE Cloud Computing, 2021.
- Zhang, Y. – *Virtualization Security: Challenges and Solutions*, ACM Computing Surveys, 2019.
- Garfinkel, T., Rosenblum, M. – *A Virtual Machine Introspection Based Architecture for Intrusion Detection*, NDSS, 2003.
- Bui, T. et al. – *Secure Code Execution in Cloud Environments*, IEEE Cloud Computing, 2022.

Fonti su AI agentica e sistemi multiagente

- Wooldridge, M. – *An Introduction to MultiAgent Systems*, Wiley, 2021.
- Russell, S., Norvig, P. – *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson, 2021.
- Sutton, R., Barto, A. – *Reinforcement Learning: An Introduction*, MIT Press, 2018.
- Huang, Y. – *Agentic AI: Architectures and Challenges*, Journal of AI Research, 2023.

Fonti normative e regolatorie (sanità e PA)

- GDPR – General Data Protection Regulation, Parlamento Europeo, 2016.
- Linee guida AgID su Cloud e Sicurezza, Agenzia per l'Italia Digitale.
- HL7 FHIR Standard – Health Level Seven International.
- ISO/IEC 27001 – Information Security Management

Appendice Tecnica

A.1 Architettura generale per Agentic AI

Di seguito una rappresentazione sintetica dell'architettura cloud-native descritta nel project work, utile come riferimento tecnico.

Livello 1 - Infrastruttura (IaaS)

- VM isolate per esecuzioni ad alta sicurezza.
- Container orchestrati (Kubernetes / OpenStack).
- Reti software-defined (SDN).
- Storage distribuito (object storage, block storage).
- Identity & Access Management (IAM).

Livello 2 - Piattaforma (PaaS)

- Funzioni serverless.
- Orchestratori di workflow.
- Database relazionali e NoSQL.
- Database vettoriali.
- Logging e monitoring centralizzati.
- API Gateway e Service Mesh.

Livello 3 - Applicazione (SaaS e microservizi)

- Microservizi autonomi.
- API applicative.
- Moduli di business logic.
- Sistemi multi-tenant.

Livello 4 - Agenti

- Modello cognitivo (LLM).
- Pianificatore.
- Memoria a lungo termine.
- Strumenti (API, funzioni, microservizi).
- Policy decisionali.
- Modulo di esecuzione del codice (sandbox).

A.2 Flusso operativo di un agente

1. Input

- Utente, API, evento o trigger.

2. Analisi del contesto

- Recupero memoria, embedding, stato corrente.

3. Pianificazione

- Costruzione del piano d'azione.

4. Esecuzione

- Invocazione microservizi
- Esecuzione codice in sandbox
- Accesso a database

5. Monitoraggio

- Logging, metriche, audit trail

6. Aggiornamento dello stato

- Memoria vettoriale, database, file system

7. Output

- Risposta, attivazione workflow, modifica sistema

A.3 Specifiche tecniche della sandbox di esecuzione

Isolamento

- Filesystem effimero
- Nessun accesso alla rete (o rete limitata)
- Nessun accesso a risorse esterne non autorizzate

Limiti di risorse

- CPU, RAM, tempo di esecuzione
- Numero massimo di operazioni
- Timeout rigidi

Sicurezza

- IAM dedicato
- Token a scadenza breve
- Logging completo
- Distruzione dell'ambiente al termine

Tecnologie tipiche

- Container (Docker, containerd)
- VM leggere (Firecracker, QEMU)
- Funzioni serverless isolate

A.4 Pattern architetturali rilevanti

Circuit Breaker

Previene chiamate ripetute verso servizi in errore.

Retry con backoff esponenziale

Gestisce errori temporanei.

Service Discovery

Gli agenti trovano dinamicamente i servizi disponibili.

Event-Driven Architecture

Gli agenti reagiscono a eventi, non solo a richieste dirette.

Zero Trust

Ogni chiamata deve essere autenticata e autorizzata.

A.5 Modello di sicurezza multilivello

Livello 1 - Identità

- IAM
- RBAC / ABAC
- Token a scadenza breve

Livello 2 - Dati

- Cifratura at-rest e in-transit
- Localizzazione dei dati
- Ridondanza e backup

Livello 3 - Esecuzione

- Sandbox
- VM isolate
- Policy di esecuzione

Livello 4 - Rete

- Microsegmentazione
- SDN
- Firewall applicativi

Livello 5 —Monitoraggio

- Logging centralizzato
- Audit trail
- Alerting

A.6 Mappatura tra videolezioni e componenti tecniche

Videolezione	Contenuti principali	Componenti architetturali
4	Principi cloud, ciclo di vita	IaaS, PaaS, modelli di servizio
5	Architetture cloud, modelli di distribuzione	Cloud pubblico/privato/ibrido
10	Orchestrazione, sicurezza	Workflow, IAM, Zero Trust
11	Code execution, isolamento	Sandbox, VM, container
13	Virtualizzazione, monitoraggio	SDDC, logging, introspezione

A.7 Glossario tecnico

- **Agentic AI:** sistemi autonomi capaci di percepire, pianificare, agire e adattarsi.
- **Sandbox:** ambiente isolato per l'esecuzione sicura del codice.
- **Serverless:** modello di esecuzione in cui il cloud gestisce automaticamente le risorse.
- **Service Mesh:** livello infrastrutturale per gestire comunicazioni sicure tra microservizi.
- **SDDC:** Software-Defined Data Center, data center completamente virtualizzato.
- **IAM:** Identity and Access Management.
- **Zero Trust:** modello di sicurezza basato sulla verifica continua.
- **Audit Trail:** registro completo delle operazioni eseguite da un sistema.

A.8 Diagramma logico

Un diagramma logico dell'architettura agentica può essere descritto così:

- **Nodo centrale:** Agente
- **Collegamenti verso:**
 - API Gateway
 - Orchestratore di workflow
 - Sandbox di esecuzione
 - Database (SQL, NoSQL, vettoriale)
 - Microservizi applicativi
 - Sistema di logging e monitoring

- **Livello sottostante:**
 - Container orchestrati
 - VM isolate
 - SDN
 - Storage distribuito
- **Livello base:**
 - Infrastruttura cloud (IaaS)

A.9 Linee guida per la progettazione di sistemi agentici

- 1. Isolare sempre l'esecuzione del codice**
- 2. Limitare i privilegi dell'agente**
- 3. Monitorare ogni azione**
- 4. Separare i microservizi per responsabilità**
- 5. Utilizzare orchestratori affidabili**
- 6. Applicare Zero Trust a ogni livello**
- 7. Garantire auditabilità completa**
- 8. Progettare per il fallimento (resilienza)**